

Zebrafish Counting with a Semi- Automated Labeling Pipeline

Kevin Sinigalia, Institut für Automation und angewandte
Informatik (IAI),
08.07.2026



1. Motivation
2. Pipeline
3. Beispiele
4. Aktuelle Herausforderungen
5. Evaluation
6. Zeitplan

Motivation

- **EU Directive 2010/63/EU**
- **TierSchG/TierSchVersV**
- **Beide fordern strenge Aufzeichnungen!**



Dokumentation der Anzahl der Tiere ist notwendig

Motivation

- Manuelles Bestandsmanagement bei Zebrafischen -> invasiv, arbeitsintensiv
 - Nicht-invasiver, kameragestützter Ansatz
 - Kein physischer Eingriff
 - Weniger Stress für die Tiere
-  Verbesserter Tierschutz
- Warum 2D Frontalansicht?
 - Einschränkungen der Infrastruktur
 - Fehlender Platz
 - Praktische Umsetzbarkeit

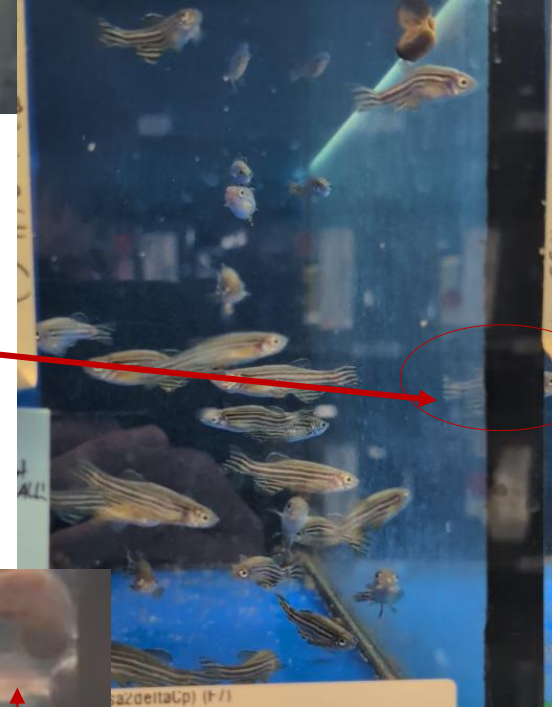
Motivation

- Aktuelle Probleme in bisheriger Forschung:

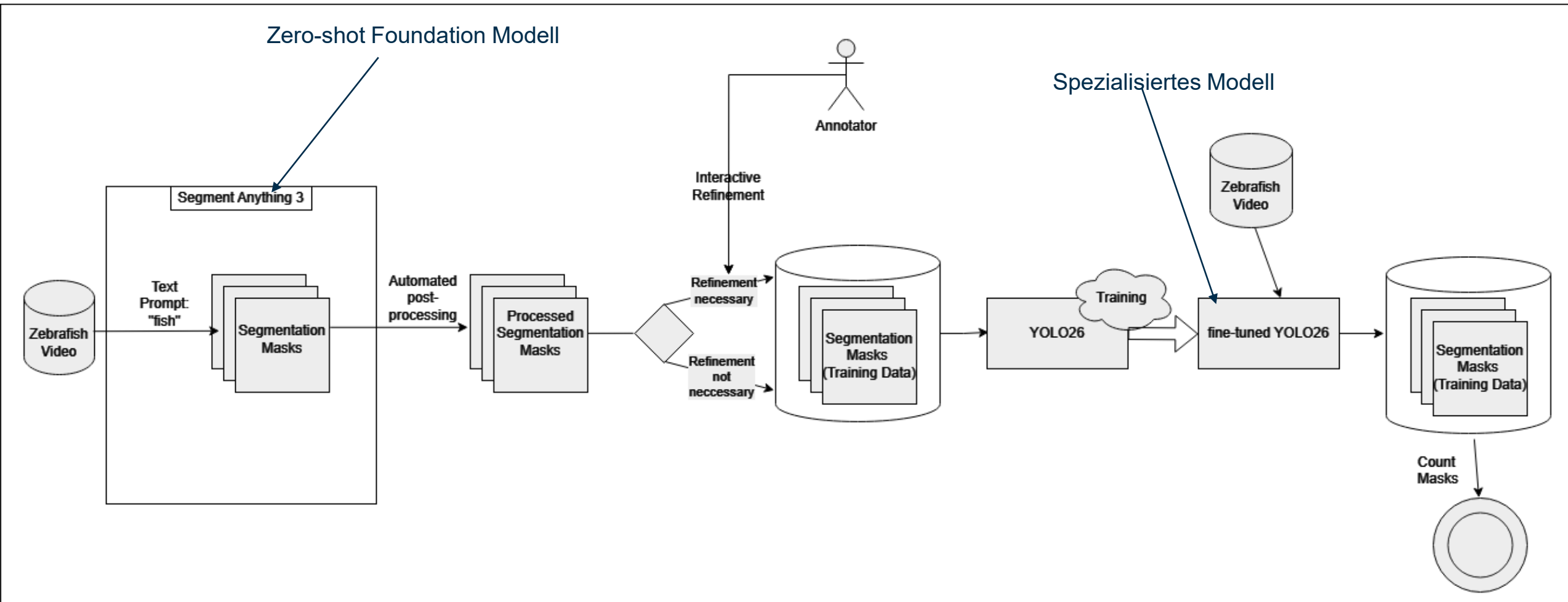
- Okklusionen

- Fische aus benachbarten Tanks

- Reflexionen



Pipeline

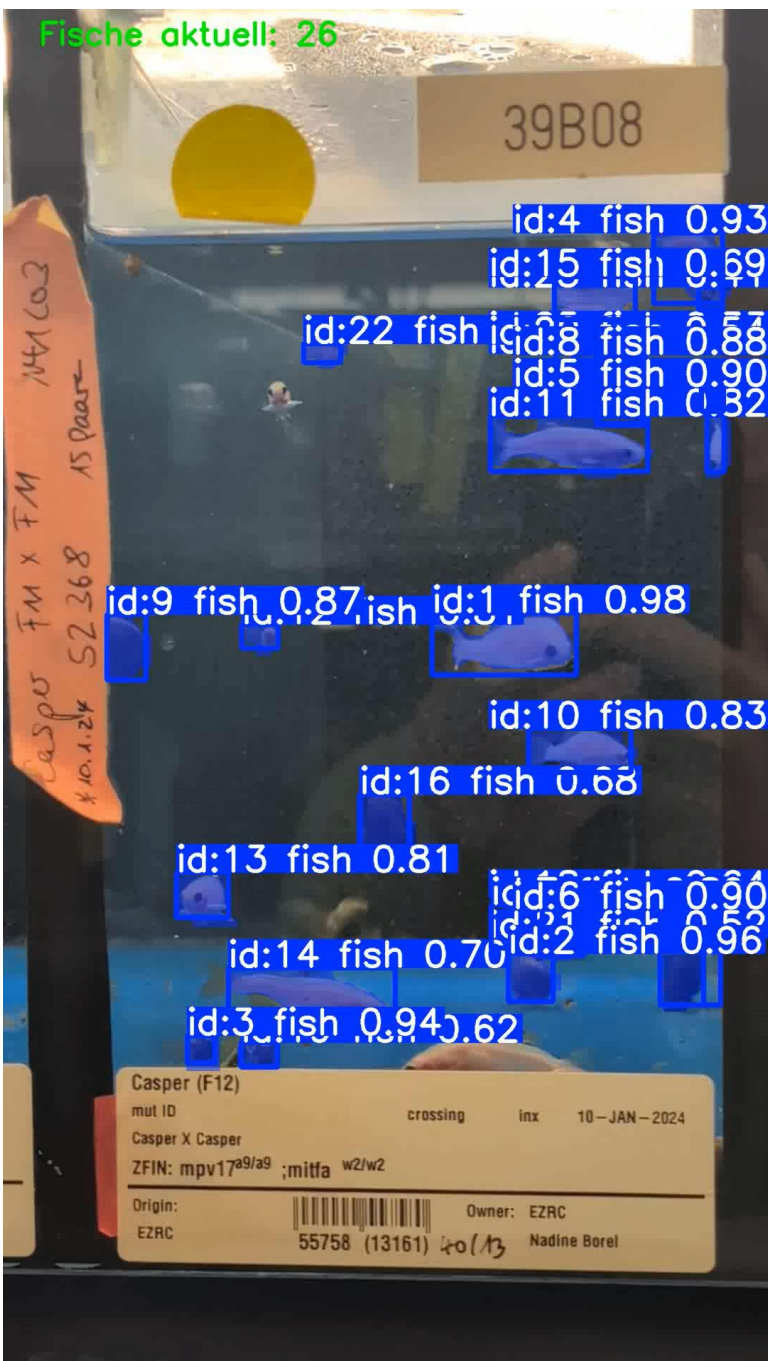


Datensatz

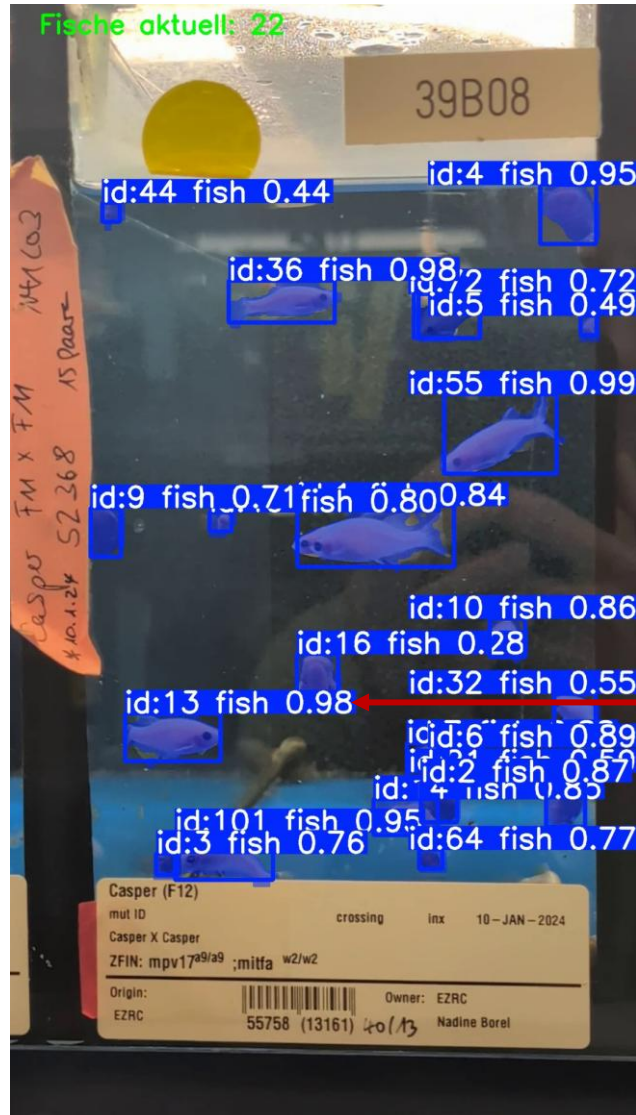
- Datensatz Aufgenommen am EZRC, KIT Campus Nord
- Mehrere Videos in der Frontalperspektive verschiedener Fischtanks
- Variationen beinhalten:
 - Abstand der Kamera zum Fischtank
 - Belichtung
 - Anzahl der Fische
 - Jungtiere
 - Frontale Position/Kamerawinkel
 - Verschiedene Mutanten
 - Verschiedene Kameras

Bisherige Ergebnisse

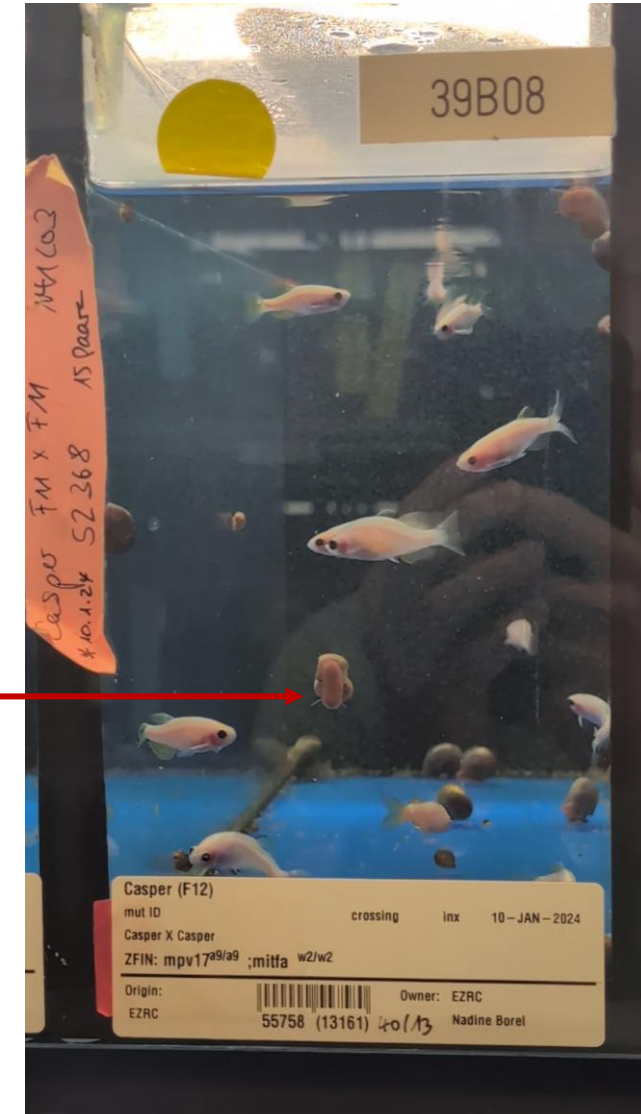
Beispielvideo



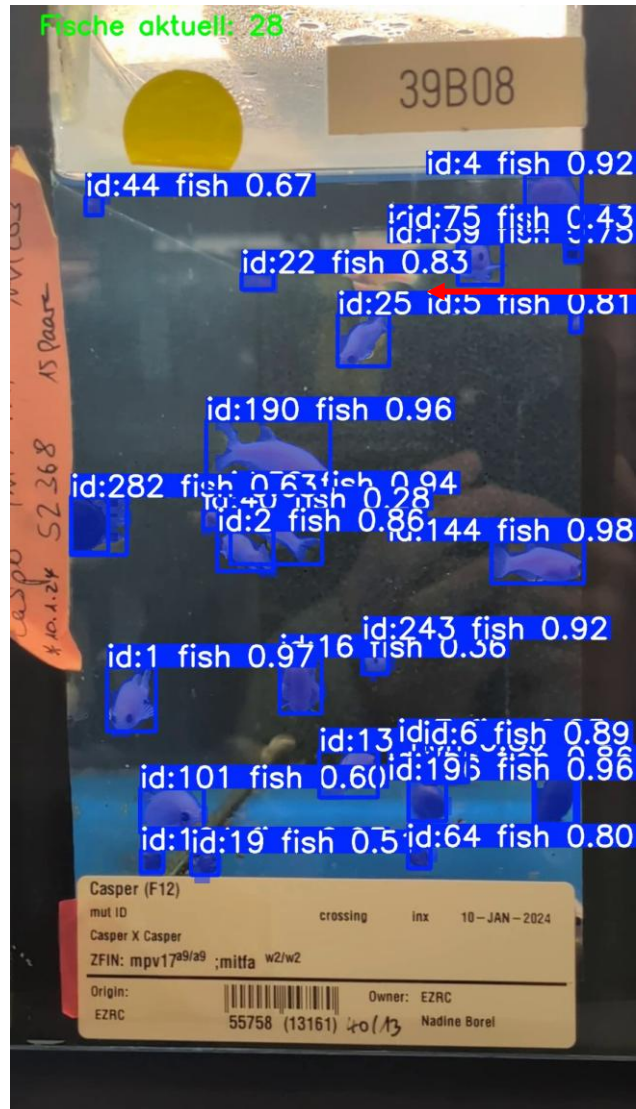
Aktuelle visuelle Herausforderungen



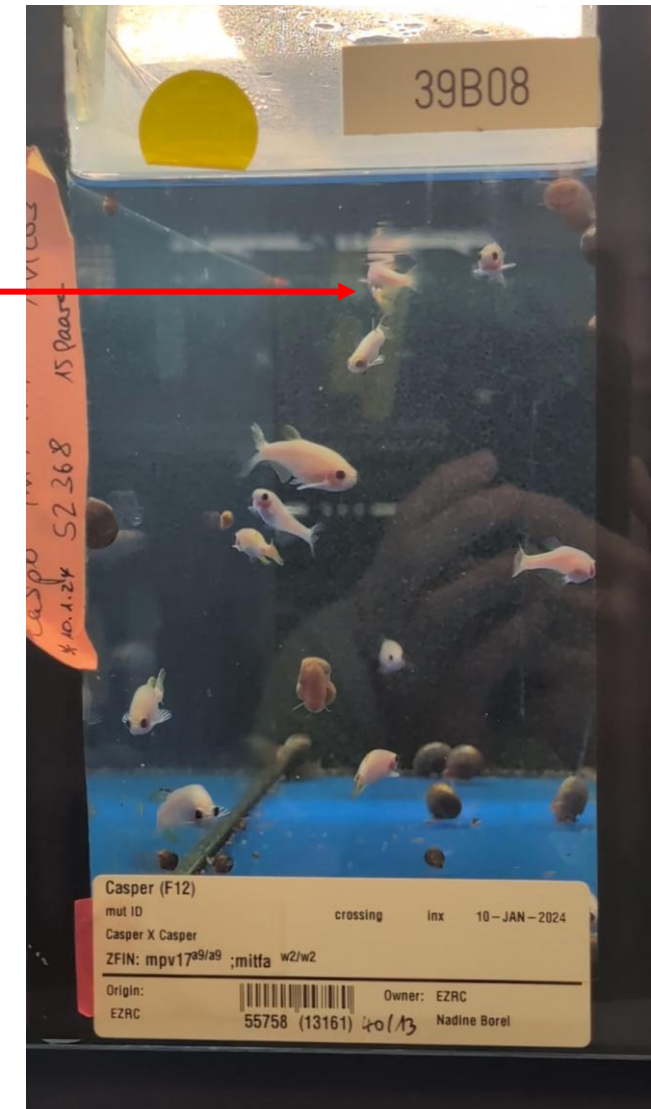
Schnecke wird erfasst



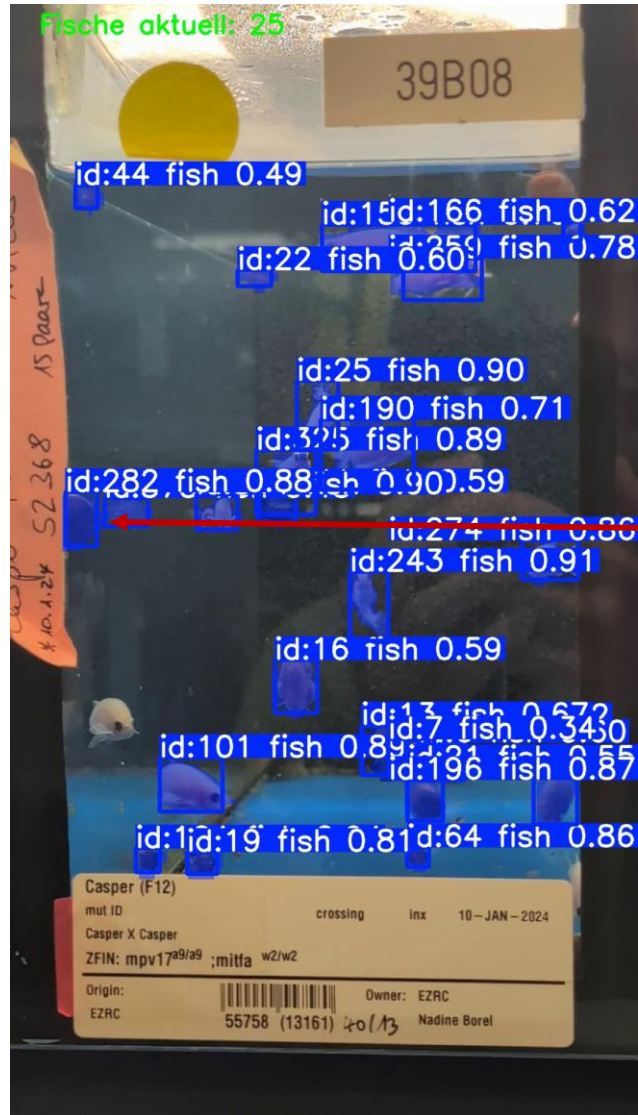
Aktuelle visuelle Herausforderungen



Okklusionen



Aktuelle visuelle Herausforderungen

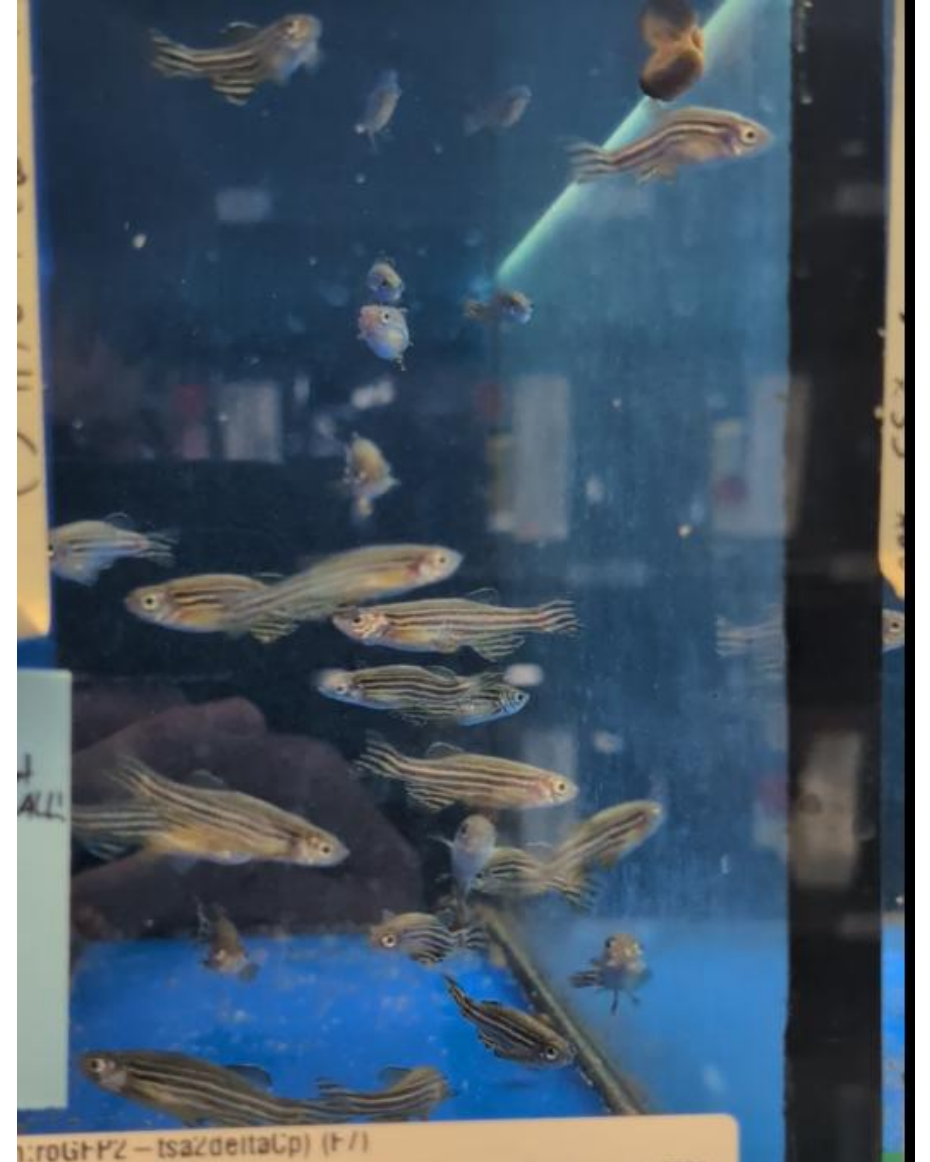


Reflexionen



Weitere mögliche Probleme

- Fische aus benachbarten Tanks
- Fische hinter Stickern
- Wechselnde Lichtverhältnisse
- Mutanten mit anderem Muster



Evaluation & Generalisierbarkeit

- Generalisierbarkeit soll getestet werden, unter anderem in:
 - Verschiedene Positionen der frontalen Kamera
 - Verschiedene Lichtverhältnisse
 - ...
- Wie robust ist das System in anderen Umgebungen?
 - Andere Fischtanks
 - Larven/Jungtiere
- Metriken:
 - Ground Truth ist erstmal nur Anzahl Fische
 - Anzahl der Fische -> Precision, Accuracy, F1-Score
 - Anzahl Segmentierungen variiert in den Frames -> Min, Max, Mittelwert?
 - Segmentierungen: SAM Output vs. YOLO Output -> z.B. mAP
 - Tracking -> Identity Switches

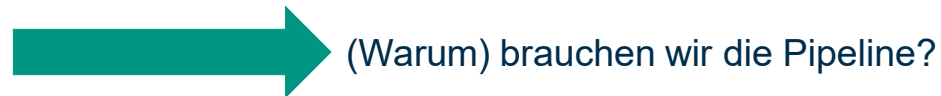
Evaluation & Generalisierbarkeit

Ideen für Benchmarks:

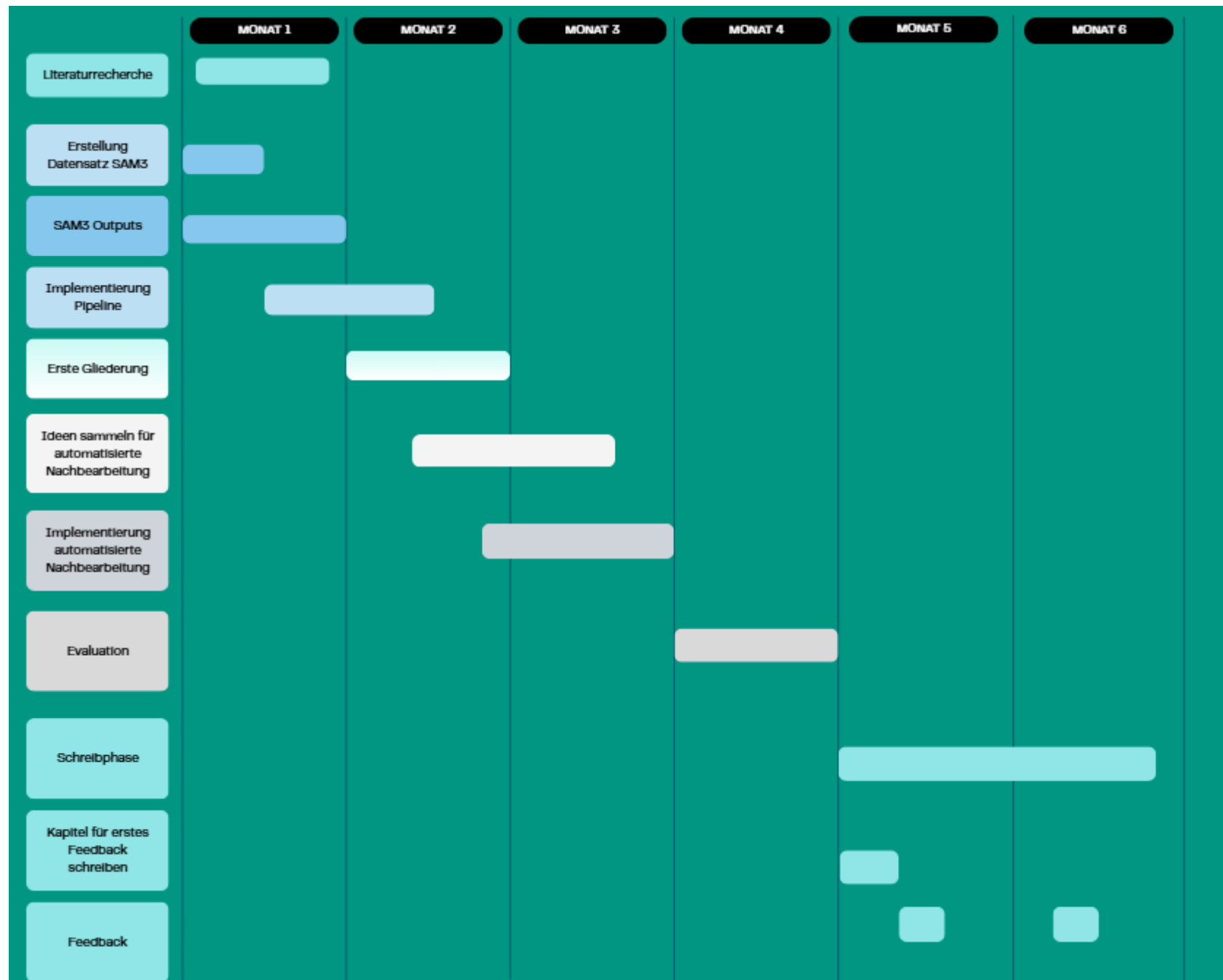
- Manuelle Segmentierung/Labeling
- SAM3 Output ohne Korrekturen
- SAM3 Output mit Korrekturen (automatische Nachbearbeitung)

Metriken dafür:

- Effizienz: Wieviel Zeit wird für das Ergebnis benötigt?
- Segmentierungsmetrik: Wie gut ist die Segmentierung (z.B. IoU/mAP)?



Zeitplan





Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit & Teilnahme!